

Tech Challenge Oficina

Bruno da Silva Saran

Evolução da API, infraestrutura e entrega

Laravel 13.34.0, PHP 8.5, PostgreSQL, Docker, Kubernetes/Kind, Terraform e GitHub Actions.

Repositório público:

github.com/saranbruno/Tech-Challenge-Oficina

Branch de desenvolvimento: fase-2

Documento em preparação para entrega.

Vídeo: aguardando gravação e publicação. O link definitivo será inserido nesta seção e no README após conferência de duração e conteúdo.

A Fase 2 ainda não está encerrada. Os testes em ambiente limpo passaram; integração em main e vídeo final permanecem pendentes. O enunciado oficial foi conferido integralmente. O acesso de soat-architecture foi confirmado com permissão write.

Objetivo e comportamento implementado

Evoluir a aplicação existente preservando os comportamentos válidos da Fase 1. A interface é uma API REST, sem frontend adicional. O contrato explícito fica em docs/openapi.yaml e o Swagger é servido em /docs.

- Abertura de OS por referências a cadastros existentes, orçamento em centavos, snapshots, transação e identificação única em HTTP 201.
- Consulta administrativa por JWT e consulta mínima do cliente por documento e token de acompanhamento.
- Webhook genérico com HMAC-SHA256 do corpo bruto. approved inicia execução e baixa estoque uma única vez; rejected cancela sem alterar estoque.
- Fila: in_execution, awaiting_approval, in_diagnosis e received, com a mais antiga primeiro. Estados terminais permanecem acessíveis pelo detalhamento.
- E-mail e telefone independentes e opcionais. Todos os contatos presentes são usados; falhas de um canal não impedem o outro nem desfazem uma transição persistida.

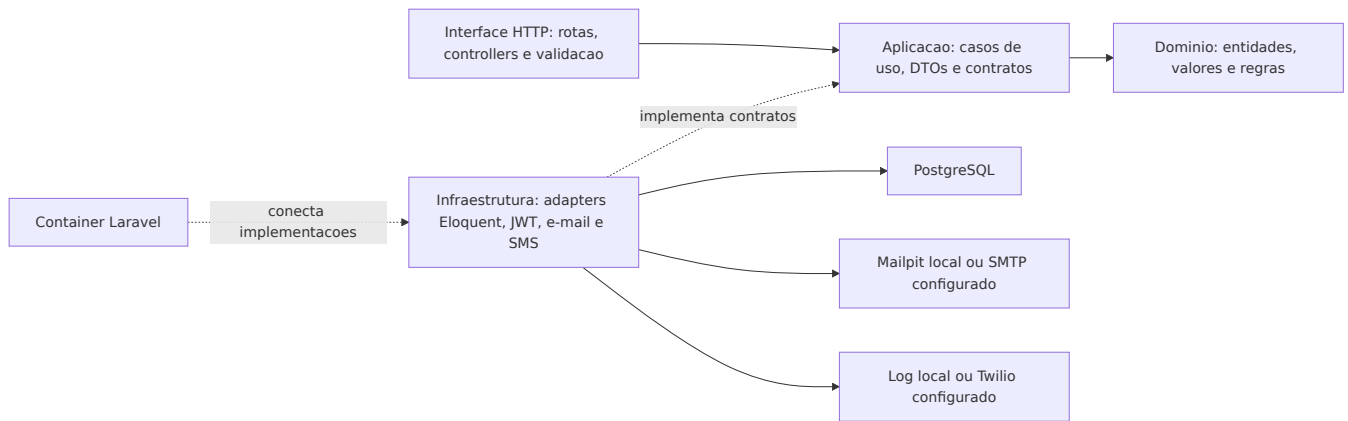
Infraestrutura

Compose com aplicação, PostgreSQL persistente e Mailpit. Kubernetes com Deployment, Service, ConfigMap, Secrets privados, Job de migrations e probes. PostgreSQL em StatefulSet/PVC. Terraform cria Kind, banco e Metrics Server. O HPA usa CPU e memória simultaneamente, de uma a quatro réplicas.

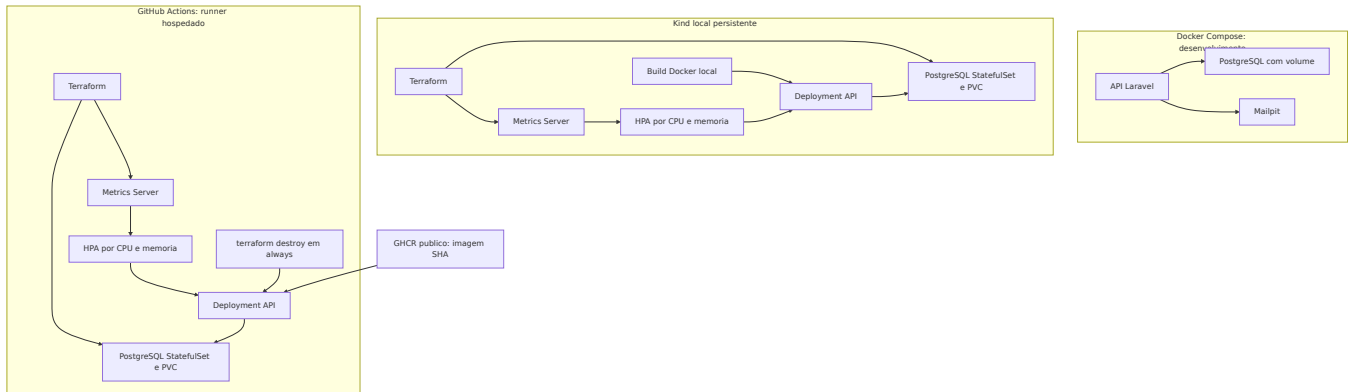
Segurança e integrações

JWT administrativo; validação HMAC; segredos externos ao Git; SMTP/Mailpit e SMS log local. SMTP e Twilio são configuráveis em produção. Testes e CI não consomem serviços pagos.

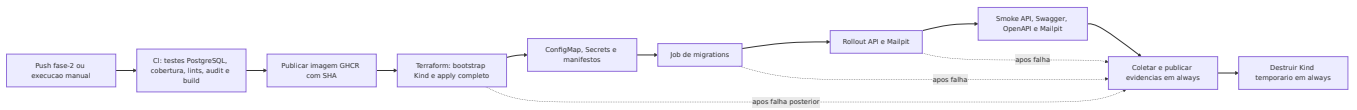
Componentes e Clean Architecture



Infraestrutura local e temporária



Fluxo de CI/CD



Evidências verificadas

Em 10/10/2026, o clone limpo do Dia 29 repetiu os testes: 84 de domínio e 192 integrados em PostgreSQL, com 100% das linhas críticas monitoradas. O opt-in SMTP passou separadamente. A validação de 62 requisições HTTP confirmou aprovação/recusa, idempotência, estoque e os quatro casos de contatos, com oito e-mails no Mailpit e oito SMS simulados.

A [reexecução manual da CI/CD, tentativa 2](#), passou nos três jobs e destruiu os 15 recursos temporários. O evento original da execução é push; não foi um teste de workflow_dispatch.

Verificação	Evidência e limite
CI/CD em runner hospedado	Execução 38092377887 : CI, GHCR, Kind, PostgreSQL, migrations, rollout e quatro smokes HTTP 200; 15 recursos destruídos. Evidência do Dia 26, não substitui a nova validação do Dia 29.
Testes e cobertura	Na execução do Dia 26: 84 testes de domínio / 152 asserções, 100% de 211 linhas monitoradas; 192 testes integrados / 693 asserções, um opt-in ignorado, 100% de 221 linhas monitoradas. Percentuais referem-se ao conjunto crítico configurado, não a toda a aplicação.
Escalabilidade e resiliência	Dia 27: 7.284 e 4.797 respostas HTTP 200, zero falhas, HPA 1 → 4 → 1; 300/300 respostas durante recriação de API; marca persistiu após recriação do PostgreSQL no mesmo PVC.
Documentação e segurança	Dia 28: OpenAPI válido com 40 operações, 15 diagramas renderizados, links verificados, Composer sem avisos. Semgrep: 114 regras, 287 arquivos, zero achados; oito arquivos parcialmente analisados e dois timeouts no PDF histórico. Ausência de achados não garante ausência de vulnerabilidades.

Detalhes públicos: [Dia 26](#) e [Dia 28](#).

Kind novo provisionado por Terraform no Dia 29: aplicação, Mailpit e PostgreSQL prontos, migrations Complete e PVC Bound. Carga de 120 segundos com 64 workers: 4.674 respostas HTTP 200, zero falhas e HPA de uma para quatro réplicas prontas, com CPU e memória conhecidas. A carga via port-forward atingiu um pod; distribuição pelo Service e retorno ao mínimo foram comprovados separadamente no Dia 27.

Execução e documentação

As instruções completas de configuração privada, build, migrations, seed, deploy, carga e limpeza ficam no [README](#) e em [Infraestrutura](#).

Swagger local: <http://localhost:8081/docs> no Compose; <http://127.0.0.1:8082/docs> com port-forward do Kind. Esses endereços exigem o ambiente local em execução.

Condições para o encerramento

- Reprodução em clone novo aprovada: Compose, Terraform/Kind, APIs, notificações, reexecução manual da CI/CD e carga/HPA; evidências no documento do Dia 29.
- Enunciado oficial conferido integralmente em 10/10/2026, sem novo requisito funcional identificado; rastreabilidade nas páginas 3 a 6.
- Concluir os fechamentos separados dos Dias 24 e 25, incluindo proteção de branch e falha controlada.
- Gravar e publicar vídeo de até 15 minutos, mostrando deploy, CI/CD, APIs e scale-up automático; inserir e testar o link definitivo.
- Acesso de soat-architecture confirmado em 10/10/2026 com permissão write.
- Revisar a [PR #1 em rascunho](#); integrar em main somente com CI verde e autorização, conferir clone da main e preparar tag/release.

Este documento contém somente componentes implementados e diferencia evidências anteriores de verificações ainda pendentes. Os artefatos da Fase 1 são preservados.